

《面向对象分析与设计》期末课程报告要求

一、选题

自选题目，要求是自己熟悉的内容，并且深挖其内部需求。

例子：图书管理系统选题，除了通常的图书管理外，请深挖到图书采购、读者借阅管理（超期罚款等）业务。

二、具体输出物与报告结构要求

报告应严格按照以下顺序组织，每个阶段对应独立章节。每个模型图需配以简短文字说明（50-100 字），解释核心内容与设计意图。

阶段	输出物	程度	具体要求
第一章 业务分析	1. 业务用例图	必须	展示系统边界、所有外部业务参与者和业务价值用例。用例数量控制在 8-12 个。
	2. 业务用例规约	必须	选取至少 3 个核心用例（如“参加考试”、“借阅图书”、“创建任务”），按模板编写：编号、前置/后置条件、基本事件流、备选事件流、业务规则。
	3. 领域模型(概念类图)	必须	从需求中提取核心名词，建立业务对象模型。只包含概念类、属性、关联关系（不含方法）。标注多重性（如 1..*, 0..1）。
	4. 系统用例图	推荐	在业务用例基础上，明确系统边界和自动化边界，区分人工操作与自动响应。
	5. 补充需求/业务规则表	推荐	整理全局约束（如权限）、计算公式（如逾期费=天数*单价）、唯一性约束等。
第二章 架构设计	1. 包图(逻辑架构)	必须	展示顶层子系统和模块的分组及依赖关系。建议采用分层架构（如表示层-业务层-数据层），顶层包数 5-8 个，避免循环依赖。
	2. 部署图(物理架构)	必须	描述软件组件（如 Web 服务器、数据库、客户端）部署到硬件节点的方式，标注通信协议（HTTP、JDBC）、集群、外部系统（如支付网关）。
	3. 架构风格选型记录	必须	说明所选架构风格（如 MVC、分层、微服务），列出至少 2-3 种备选方案，说明选择该风格的理由及取舍（如“选 MVC 而非微服务是因为项目规模小，无需分布式开销”）。
	4. 架构级顺序图	按需	选取 1-2 个核心业务场景（如“提交试卷并计算总分”），展示子系统/高层组件间的交互，验证接口合理性。
	5. 架构决策记录 (ADR)	推荐	记录至少 1 项重要决策（如“选择 MySQL 而非 Oracle”、“采用 JWT 而非 Session”），格式：背景-方案-理由-影响。

阶段	输出物	程度	具体要求
第三章 详细设计	1. 设计类图(含方法)	必须	在领域模型基础上，增加方法、属性可见性（+ / - / #）、设计模式、关联导航性。至少覆盖 5-8 个核心类。
	2. 详细时序图	必须	选取 至少 2 个核心操作 （对应用例规约中的核心流程），展示具体类之间的消息交互，包含循环、分支、对象创建/销毁等细节。
	3. 接口定义（API/方法签名）	必须	明确至少 3-5 个关键类方法的完整签名：名称、参数（类型+名称）、返回类型、异常、前置/后置条件。例如： <code>public boolean borrowBook(String userId, String bookId) throws BookNotAvailableException。</code>
	4. 状态机图(细化版)	按需	选取 1 个具有复杂生命周期的业务对象（如 订单→已支付→已发货→已完成，或 借阅记录→借出→逾期→已还），绘制详细状态转换图，标注触发事件和动作。
	5. 实现级包图	推荐	细化架构包图，展示源码级包的划分与依赖（如按功能模块或分层组织）。
	6. 数据结构/数据库模型	按需	若需持久化，从设计类图映射到数据库表结构，提供 ER 图或至少 4-5 张核心表的 DDL（含主键、外键、索引）。

三、评分标准（总分 100 分）

评分项	分值	评价要点
选题与需求完整性	10 分	题目复杂度合理，需求描述清晰，有明确的功能与非功能需求。
业务分析质量	30 分	用例图规范、边界清晰；用例规约 事件流逻辑严谨 、备选流覆盖异常；领域模型 关联与多重性正确 ，名词提取合理。
架构设计质量	25 分	包图层次合理、无循环依赖；部署图符合实际部署场景； 架构决策有理有据 ；架构级顺序图能验证关键流程。
详细设计质量	25 分	设计类图方法完整、 导航性合理 ；时序图细节到位（如 alt、loop 片段）；接口定义 符合契约式设计思想 ；状态机图状态迁移正确。
文档整体规范	10 分	格式统一、图表清晰、术语一致、无错别字；各模型之间 保持一致 （如类图中的类应在时序图中出现）。
加分项（≤10 分）	——	- 额外提供了完整的 Activity 图（泳道）或组件图（+5 分） - 代码级实现类图（含泛型、接口、异常声明）（+3 分） - 模型工具采用 PlantUML 等文本化方式并支持版本管理（+2 分）

四、 提交物清单

- 报告正文（word 格式）：包含上述所有章节、图表、说明文字。
- 模型源文件（子文件夹 `./models/``）：包含所有 UML 图的源文件（如 `.vsdx`, `.uml`, `.drawio`, `.plantuml`），每张图一个文件，使用文件名标出是哪章什么图。